1.9. Soluciones ejercicios propuestos

1.1. Indicar **razonadamente** si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar cada respuesta, tanto si es verdadera como si es falsa, en un máximo de cuatro líneas.

a) Un bit puede tomar ocho valores diferentes.

b) En un sistema de numeración posicional, el peso de una cifra depende de su posición y de la base.

c) El código BCD utiliza siempre menos bits que la representación binaria ordinaria de un número decimal.

d) La representación de un entero negativo es siempre idéntica en complemento a 1 y en complemento a 2.

e) En signo y magnitud existe una única representación del cero.

Solución:

a) Falsa. Un bit únicamente puede tomar dos valores, 0 y 1. Con tres bits pueden formarse $2^3 = 8$ combinaciones.

b) Verdadera. En un sistema de base b, cada posición tiene asociado un peso b^i, donde i indica la posición de la cifra. Por tanto, el peso cambia según la base y la posición.

c) Falsa. BCD utiliza cuatro bits por cifra decimal. Por ejemplo, el número 10 requiere ocho bits en BCD (0001 0000), mientras que su representación binaria ordinaria (1010) requiere únicamente cuatro bits.

d) Falsa. En complemento a 2 se suma 1 al complemento de la secuencia binaria positiva. Por ejemplo, con 8 bits, -1 se representa como 11111110 en complemento a 1 y como 11111111 en complemento a 2.

e) Falsa. En signo y magnitud existen dos representaciones del cero, una con bit de signo 0 y otra con bit de signo 1, manteniendo a cero todos los bits de magnitud.

1.2. Realizar las siguientes conversiones:

a) $(173)_{10}$ a base 2. b) $(110101.101)_2$ a base 10. c) $(2947)_{10}$ a base 16.

d) $(3B7)_{16}$ a base 2. e) $(1011101011)_2$ a base 8. f) $(645)_8$ a base 10.

Solución:

a) Para convertir $(173)_{10}$ a base 2, se divide sucesivamente entre 2 el número y los cocientes obtenidos hasta llegar a un cociente igual a cero:

173 | 2	86 | 2	43 | 2	21 | 2
13 | 86	06 | 43	03 | 21	1 | 10
1 |	0 |	1 |	

10 | 2	5 | 2	2 | 2	1 | 2
0 | 5	1 | 2	0 | 1	1 | 0

Los restos, en el orden en que se han calculado, son

$$1,\ 0,\ 1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 1$$

Se leen en orden inverso para obtener el número binario:

$$(173)_{10} = (10101101)_2$$

El resultado puede comprobarse mediante los pesos de las posiciones:

$$\begin{aligned}(10101101)_2 &= 1\cdot 2^7 + 0\cdot 2^6 + 1\cdot 2^5 + 0\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 \\ &= 128 + 32 + 8 + 4 + 1 = (173)_{10}\end{aligned}$$

b) Para convertir $(110101.101)_2$ a decimal se multiplica cada bit por el peso de su posición:

$$\begin{aligned}(110101.101)_2 &= 1\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 0\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 + 1\cdot 2^{-1} + 0\cdot 2^{-2} + 1\cdot 2^{-3} \\ &= 32 + 16 + 4 + 1 + 0.5 + 0.125 \\ &= (53.625)_{10}\end{aligned}$$

c) Para convertir $(2947)_{10}$ a base 16, se divide sucesivamente entre 16:

2947 | 16	184 | 16	11 | 16
134 | 184	24 | 11	11 | 0
67 |	8 |	
3 |		

Los restos obtenidos son 3, 8 y 11. En hexadecimal, el valor decimal 11 corresponde a la cifra B. Leyendo los restos en orden inverso, se obtiene

$$(2947)_{10} = (B83)_{16}$$

Se comprueba el resultado mediante los pesos de las posiciones:

$$\begin{aligned}(B83)_{16} &= 11\cdot 16^2 + 8\cdot 16^1 + 3\cdot 16^0 \\ &= 2816 + 128 + 3 = (2947)_{10}\end{aligned}$$

d) Cada cifra hexadecimal se sustituye por su equivalente binario de cuatro bits:

Hexadecimal	3	B	7
Binario	0011	1011	0111

Por tanto,

$$(3B7)_{16} = (0011\ 1011\ 0111)_2$$

Los ceros iniciales pueden omitirse sin modificar el valor numérico.

e) Para convertir a octal se agrupan los bits de tres en tres, comenzando por la derecha. Se añaden ceros a la izquierda si es necesario:

$$(1011101011)_2 = (001\ 011\ 101\ 011)_2$$

Cada grupo se convierte en una cifra octal:

$$\underbrace{001}_{1}\quad \underbrace{011}_{3}\quad \underbrace{101}_{5}\quad \underbrace{011}_{3}$$

En consecuencia,

$$(1011101011)_2 = (1353)_8$$

f) Para convertir $(645)_8$ a decimal se utilizan los pesos de la base 8:

$$\begin{aligned}(645)_8 &= 6 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 \\ &= 6 \cdot 64 + 4 \cdot 8 + 5 \\ &= 384 + 32 + 5 = (421)_{10}\end{aligned}$$

1.3. Resolver los siguientes apartados:

a) Convertir $(0.6875)_{10}$ a base 2.

b) Convertir $(18.375)_{10}$ a base 2.

c) Determinar si $(0.2)_{10}$ tiene una representación binaria finita o periódica. Justificar la respuesta.

Solución:

a) Para convertir la parte fraccionaria decimal a binario se multiplica sucesivamente por 2. En cada paso, la parte entera del producto proporciona el siguiente bit:

$$\begin{aligned} 0.6875 \cdot 2 &= 1.375 \quad \text{bit } 1 \\ 0.375 \cdot 2 &= 0.75 \quad \text{bit } 0 \\ 0.75 \cdot 2 &= 1.5 \quad \text{bit } 1 \\ 0.5 \cdot 2 &= 1.0 \quad \text{bit } 1 \end{aligned}$$

Al obtenerse una parte fraccionaria nula, el procedimiento termina. Los bits se leen en el orden en que se han obtenido:

$$(0.6875)_{10} = (0.1011)_2$$

Comprobación:

$$2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4} = 0.5 + 0.125 + 0.0625 = 0.6875$$

b) Se convierten por separado las partes entera y fraccionaria. Para la parte entera, se realizan divisiones sucesivas entre 2:

$$\begin{array}{r|l} 18 & 2 \\ \hline 0 & 9 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 9 & 2 \\ \hline 1 & 4 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 4 & 2 \\ \hline 0 & 2 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 2 & 2 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 1 & 2 \\ \hline 1 & 0 \end{array}$$

Los restos son 0, 1, 0, 0 y 1. Leyéndolos en orden inverso:

$$(18)_{10} = (10010)_2$$

Para la parte fraccionaria:

$$\begin{aligned} 0.375 \cdot 2 &= 0.75 \quad \text{bit } 0 \\ 0.75 \cdot 2 &= 1.5 \quad \text{bit } 1 \\ 0.5 \cdot 2 &= 1.0 \quad \text{bit } 1 \end{aligned}$$

Uniendo ambas partes:

$$(18.375)_{10} = (10010.011)_2$$

c) Se aplica el mismo procedimiento a 0.2:

$$\begin{aligned} 0.2 \cdot 2 &= 0.4 \quad \text{bit } 0 \\ 0.4 \cdot 2 &= 0.8 \quad \text{bit } 0 \\ 0.8 \cdot 2 &= 1.6 \quad \text{bit } 1 \\ 0.6 \cdot 2 &= 1.2 \quad \text{bit } 1 \end{aligned}$$

Se vuelve a obtener la parte fraccionaria 0.2, por lo que los cuatro pasos se repiten indefinidamente. Así,

$$(0.2)_{10} = (0.001100110011\ldots)_2 = (0.\overline{0011})_2$$

La representación es periódica, no finita. Esto también se deduce de que $0.2 = 1/5$ y el denominador 5 no es una potencia de 2.

1.4. Se desea asignar un código binario diferente a cada uno de 750 elementos. Determinar el número mínimo de bits necesario, el número total de combinaciones disponibles con ese número de bits y cuántas combinaciones quedarían sin utilizar.

Solución:

Con n bits pueden obtenerse 2^n combinaciones diferentes. Para codificar N elementos distintos, el número mínimo de bits necesario viene dado por

$$n = \text{ceil}(\log_2 N)$$

En este caso, como $N = 750$, se obtiene

$$n = \text{ceil}(\log_2 750) = \text{ceil}(9.55) = 10 \text{ bits}$$

El resultado puede comprobarse observando que

$$2^9 = 512 < 750, \qquad 2^{10} = 1024 \geq 750$$

Por tanto, el número mínimo necesario es de 10 bits.
Con este número de bits, el número total de combinaciones disponibles es

$$2^{10} = 1024 \text{ combinaciones}$$

Como únicamente se necesitan 750 combinaciones, el número de combinaciones que quedan sin utilizar es

$$1024 - 750 = 274 \text{ combinaciones}$$

1.5. Utilizando el código BCD 8421:

a) Codificar el número decimal 3846.

b) Decodificar la secuencia 0101 1000 0011 0111.

c) Explicar la diferencia entre representar un número decimal en BCD y representarlo en binario ordinario.

Solución:

a) En el código BCD 8421, cada cifra decimal se representa independientemente mediante cuatro bits. Para 3846:

Cifra decimal	3	8	4	6
Código BCD	0011	1000	0100	0110

La concatenación de los cuatro grupos proporciona

$$(3846)_{10} \longrightarrow 0011\ 1000\ 0100\ 0110 \quad \text{(BCD)}$$

Se emplean $4 \cdot 4 = 16$ bits.

b) Para decodificar la secuencia se separa en grupos de cuatro bits y se interpreta cada grupo como una cifra decimal:

Grupo BCD	0101	1000	0011	0111
Cifra decimal	5	8	3	7

Por tanto, la secuencia representa el número decimal 5837.

c) En BCD se codifican por separado las cifras decimales; en binario ordinario se representa el valor numérico completo mediante potencias de 2. Por ejemplo,

$$(12)_{10} \longrightarrow 0001\ 0010 \quad \text{(BCD)}$$

pero

$$(12)_{10} = (1100)_2$$

El primer código utiliza ocho bits y el segundo, cuatro bits.

1.6. Para palabras de 10 bits, determinar el intervalo de enteros representables y el número de valores enteros distintos en cada sistema:

a) Binario sin signo. b) Signo y magnitud. c) Complemento a 1. d) Complemento a 2.

Solución:

Con $n = 10$ bits pueden obtenerse

$$2^{10} = 1024$$

combinaciones binarias diferentes.

a) *Binario sin signo*. Todos los bits se utilizan para representar la magnitud del número. El intervalo de enteros representables es

$$[0, 2^{10} - 1] = [0, 1023]$$

Por tanto, pueden representarse 1024 valores enteros distintos.

b) *Signo y magnitud*. El primer bit se reserva para el signo y los nueve restantes para la magnitud. El intervalo de enteros representables es

$$[-(2^9 - 1), 2^9 - 1] = [-511, 511]$$

Por tanto, pueden representarse 1023 valores enteros distintos, ya que existen dos representaciones del cero, una positiva y otra negativa.

c) *Complemento a 1*. El intervalo de enteros representables es

$$[-(2^9 - 1), 2^9 - 1] = [-511, 511]$$

Por tanto, pueden representarse 1023 valores enteros distintos, ya que también existen dos representaciones del cero, una positiva y otra negativa.

d) *Complemento a 2*. El intervalo de enteros representables es

$$[-2^9, 2^9 - 1] = [-512, 511]$$

Por tanto, pueden representarse 1024 valores enteros distintos, ya que existe una única representación del cero.

1.7. Representar +53 y -53 utilizando 8 bits en signo y magnitud, complemento a 1 y complemento a 2. Explicar las diferencias entre las representaciones obtenidas.

Solución:

En primer lugar, se convierte el valor absoluto de los números, 53, al sistema binario:

$$53 = 32 + 16 + 4 + 1 = 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^0$$

Por tanto,

$$(53)_{10} = (110101)_2$$

Como las representaciones deben realizarse utilizando 8 bits, se añaden ceros por la izquierda hasta completar los 8 bits:

$$+53 \longrightarrow 0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1$$

A continuación, se obtiene la representación de ambos números en cada uno de los sistemas solicitados.

a) *Signo y magnitud*. En este sistema, el primer bit indica el signo del número (0 para los positivos y 1 para los negativos), mientras que los otros siete bits representan su magnitud.

Como el número 53 es positivo, su bit de signo es 0. Por tanto,

$$+53 \longrightarrow 0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1$$

Para representar −53, se cambia el bit de signo a 1, manteniendo los siete bits correspondientes a la magnitud:

$$-53 \longrightarrow 1\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1$$

b) *Complemento a 1*. Los números positivos se representan igual que en signo y magnitud. Por tanto,

$$+53 \longrightarrow 0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1$$

Para obtener la representación de −53, se considera la secuencia binaria

$$A = 0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1$$

Se complementan todos sus bits:

$$\overline{A} = 1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,0$$

Por tanto, la representación de −53 en complemento a 1 es

$$-53 \longrightarrow 1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,0$$

c) *Complemento a 2*. Los números positivos se representan igual que en los sistemas anteriores. Por tanto,

$$+53 \longrightarrow 0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1$$

Para obtener la representación de −53, se considera la secuencia binaria

$$A = 0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1$$

Se complementan todos sus bits:

$$\overline{A} = 1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,0$$

A continuación, se suma 1:

$$\begin{array}{r} 1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,0 \\ +\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,1 \\ \hline 1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,1 \end{array}$$

Por tanto, el complemento a 2 de A es

$$C_2(A) = \overline{A} + 1 = 1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,1$$

y la representación de -53 en complemento a 2 es

$$-53 \longrightarrow 1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\,1$$

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla siguiente:

Sistema	+53	−53
Signo y magnitud	00110101	10110101
Complemento a 1	00110101	11001010
Complemento a 2	00110101	11001011

Como puede observarse, la representación de los números positivos coincide en los tres sistemas. Sin embargo, la representación de los números negativos es diferente: en signo y magnitud se modifica únicamente el bit de signo; en complemento a 1 se complementan todos los bits de la representación positiva; y en complemento a 2 se suma una unidad al complemento de dicha representación.

1.8. Interpretar la secuencia 11010110 como un entero de 8 bits en los siguientes sistemas:

a) Binario sin signo. b) Signo y magnitud. c) Complemento a 1.

d) Complemento a 2. e) Exceso 127.

Solución:

a) *Binario sin signo*. En este sistema, todos los bits tienen pesos positivos. Por tanto, el valor decimal de la secuencia se obtiene sumando los pesos de las posiciones cuyos bits son 1:

$$\begin{aligned}(11010110)_2 &= 1\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 \\ &\quad + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 \\ &= 128 + 64 + 16 + 4 + 2 \\ &= 214\end{aligned}$$

Por tanto, la secuencia representa el número 214.

b) *Signo y magnitud*. El primer bit de la secuencia es 1, por lo que el número representado es negativo. Los siete bits restantes representan su magnitud:

$$1\,0\,1\,0\,1\,1\,0$$

Se convierte esta magnitud al sistema decimal:

$$\begin{aligned}(1010110)_2 &= 1\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 \\ &\quad + 0\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 0\cdot 2^0 \\ &= 64 + 16 + 4 + 2 \\ &= 86\end{aligned}$$

Como el bit de signo es 1, el número representado es -86.

c) *Complemento a 1*. Como el primer bit es 1, la secuencia representa un número negativo. Para obtener la representación binaria de su valor absoluto, se considera la secuencia

$$A = 1\,1\,0\,1\,0\,1\,1\,0$$

Se complementan todos sus bits:

$$\overline{A} = 0\,0\,1\,0\,1\,0\,0\,1$$

A continuación, se convierte el número binario obtenido al sistema decimal:

$$\begin{aligned}(00101001)_2 &= 1\cdot 2^5 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^0 \\ &= 32 + 8 + 1 \\ &= 41\end{aligned}$$

Como el número original es negativo, el valor representado es -41.

d) *Complemento a 2*. Como el primer bit es 1, la secuencia representa un número negativo.

Para obtener la representación binaria de su valor absoluto, se aplica la operación de complemento a 2 a la secuencia

$$A = 1\,1\,0\,1\,0\,1\,1\,0$$

En primer lugar, se complementan todos sus bits:

$$\overline{A} = 0\,0\,1\,0\,1\,0\,0\,1$$

A continuación, se suma 1:

$$\begin{array}{r} 0\,0\,1\,0\,1\,0\,0\,1 \\ +\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,1 \\ \hline 0\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0 \end{array}$$

Por tanto, el complemento a 2 de A es

$$C_2(A) = \overline{A} + 1 = 0\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0$$

Se convierte el resultado al sistema decimal:

$$\begin{aligned} (00101010)_2 &= 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 \\ &= 32 + 8 + 2 \\ &= 42 \end{aligned}$$

Por tanto, el valor representado es -42.

e) *Exceso a 127*. En este sistema, el número representado se obtiene interpretando la secuencia como un número binario sin signo y restando el exceso $M = 127$.

Como se ha calculado en el apartado a),

$$(11010110)_2 = 214$$

Por tanto,

$$x = 214 - 127 = 87$$

El número representado es $+87$.

1.9. Determinar el número mínimo de bits necesario para representar simultáneamente los enteros −128, +67 y +110 utilizando:

a) Signo y magnitud. b) Complemento a 1. c) Complemento a 2.

Solución:

Para representar simultáneamente los tres números, el sistema debe permitir representar tanto el número negativo −128 como el número positivo +110. El número +67 no impone una restricción adicional, puesto que es menor que +110.
Se determina el número mínimo de bits necesario en cada sistema.

a) *Signo y magnitud*. En este sistema, uno de los n bits se reserva para representar el signo y los $n-1$ bits restantes representan la magnitud.

Por tanto, el intervalo de enteros representables con n bits es

$$[-(2^{n-1}-1),\ 2^{n-1}-1]$$

Como debe poder representarse el número −128, se necesita que

$$2^{n-1}-1 \geq 128$$

Con 8 bits, el intervalo de representación es

$$[-127, 127]$$

Este intervalo no permite representar −128.

Con 9 bits, el intervalo es

$$[-255, 255]$$

Como los tres números pertenecen a este intervalo, el número mínimo necesario es de 9 bits.

b) *Complemento a 1*. En este sistema, el intervalo de enteros representables con n bits es

$$[-(2^{n-1}-1),\ 2^{n-1}-1]$$

Este intervalo coincide con el de signo y magnitud, aunque el procedimiento utilizado para representar los números negativos es diferente.

Con 8 bits, el intervalo es

$$[-127, 127]$$

Por tanto, no puede representarse el número −128.

Con 9 bits, el intervalo es

$$[-255, 255]$$

Como los tres números pertenecen a este intervalo, el número mínimo necesario es de 9 bits.

c) *Complemento a 2*. En este sistema, el intervalo de enteros representables con n bits es

$$[-2^{n-1},\ 2^{n-1}-1]$$

Para representar los números -128 y $+110$, deben cumplirse simultáneamente las condiciones

$$-2^{n-1} \leq -128$$

$$2^{n-1}-1 \geq 110$$

Con 7 bits, el intervalo de representación es

$$[-64, 63]$$

Este intervalo no permite representar todos los números solicitados.

Con 8 bits, el intervalo es

$$[-128, 127]$$

Como los tres números pertenecen a este intervalo, el número mínimo necesario es de 8 bits.

Por tanto, signo y magnitud y complemento a 1 necesitan un mínimo de 9 bits, mientras que complemento a 2 necesita únicamente 8 bits para representar simultáneamente los números -128, $+67$ y $+110$.
Esta diferencia se debe a que, con 8 bits, el complemento a 2 permite representar el número -128, mientras que signo y magnitud y complemento a 1 solamente permiten representar números negativos hasta -127.

1.10. Indicar razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar cada respuesta, tanto si es verdadera como si es falsa, en un máximo de cuatro líneas.

a) En una representación en coma fija, la posición de la coma viene determinada por el formato y no se almacena por separado para cada número.

b) Si se mantiene constante el número total de bits, aumentar los bits destinados a la parte fraccionaria incrementa simultáneamente el rango y la precisión.

c) El formato IEEE 754 permite representar tanto +0 como -0.

d) En UTF-8, un carácter puede ocupar entre uno y cuatro bytes.

e) Si se duplica la frecuencia de muestreo de un audio sin comprimir y se mantienen constantes los demás parámetros, se duplica el espacio de almacenamiento necesario.

Solución:

a) Verdadera. En una representación en coma fija, todos los números tienen el punto binario en la misma posición, establecida al definir el formato, por lo que no es necesario almacenar su posición.

b) Falsa. Al aumentar el número de bits fraccionarios, disminuye la separación entre valores representables, pero también se reduce el rango de representación, ya que quedan menos bits para la parte entera.

c) Verdadera. En IEEE 754, cuando los bits del exponente y del significando son todos cero, el bit de signo determina si se representa $+0$ o -0.

d) Verdadera. UTF-8 utiliza una codificación de longitud variable: los puntos de código Unicode se codifican mediante secuencias de uno, dos, tres o cuatro bytes.

e) Verdadera. Al duplicar la frecuencia de muestreo se obtiene el doble de muestras para una misma duración. Como cada muestra ocupa el mismo número de bits, se duplica el espacio necesario.

1.11. Se utiliza una representación en coma fija sin signo de 12 bits, de los cuales 5 corresponden a la parte fraccionaria. Determinar el rango y la resolución; representar 37.625 y obtener el valor decimal de 010110101100.

Solución:

El formato dispone de 12 bits, de los cuales 5 corresponden a la parte fraccionaria y $12 - 5 = 7$ a la parte entera.

a) *Rango y resolución*.

Al tratarse de una representación sin signo, el menor valor representable es 0.

El mayor valor se obtiene cuando todos los bits de la representación son iguales a 1. Este valor puede calcularse observando que

$$\begin{aligned} x_{\text{máx}} &= (1111111.11111)_2 \\ &= (10000000.00000)_2 - (0.00001)_2 \\ &= 2^7 - 2^{-5} \\ &= 128 - 0.03125 \\ &= 127.96875 \end{aligned}$$

Por tanto, el rango de valores representables es

$$[0, 127.96875]$$

La resolución viene determinada por el peso del bit fraccionario menos significativo:

$$2^{-5} = 0.03125$$

b) *Representación de* 37.625.

Se convierte por separado la parte entera y la parte fraccionaria.

La parte entera es 37, cuya representación binaria se obtiene observando que

$$37 = 32 + 4 + 1 = 2^5 + 2^2 + 2^0$$

Por tanto,

$$(37)_{10} = (100101)_2$$

Como la parte entera debe ocupar 7 bits, se añade un cero por la izquierda:

$$37 \longrightarrow 0\,1\,0\,0\,1\,0\,1$$

Para convertir la parte fraccionaria, 0.625, se multiplica sucesivamente por 2. En cada paso, la parte entera del producto proporciona el siguiente bit de la representación binaria:

$$\begin{aligned} 0.625 \cdot 2 &= 1.25 \quad \text{bit } 1 \\ 0.25 \cdot 2 &= 0.5 \quad \text{bit } 0 \\ 0.5 \cdot 2 &= 1.0 \quad \text{bit } 1 \end{aligned}$$

Como la parte fraccionaria resultante de la última multiplicación es cero, el procedimiento finaliza. Por tanto,

$$(0.625)_{10} = (0.101)_2$$

Dado que la parte fraccionaria debe ocupar 5 bits, se añaden dos ceros por la derecha:

$$0.625 \longrightarrow 1\,0\,1\,0\,0$$

Finalmente, se concatenan los 7 bits de la parte entera y los 5 bits de la parte fraccionaria:

$$\underbrace{0100101}_{7\text{ bits}}\ \underbrace{10100}_{5\text{ bits}}$$

Por tanto, la representación de 37.625 en el formato indicado es

$$37.625 \longrightarrow 010010110100$$

c) *Interpretación de la secuencia* 010110101100.

Como los primeros 7 bits corresponden a la parte entera y los últimos 5 a la parte fraccionaria, se separan ambas partes:

$$0101101.01100$$

La parte entera se convierte al sistema decimal:

$$\begin{aligned}(0101101)_2 &= 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^0\\ &= 32 + 8 + 4 + 1\\ &= 45\end{aligned}$$

La parte fraccionaria se obtiene sumando los pesos de las posiciones cuyos bits son 1:

$$\begin{aligned}(0.01100)_2 &= 2^{-2} + 2^{-3}\\ &= 0.25 + 0.125\\ &= 0.375\end{aligned}$$

Por tanto, el valor decimal de la secuencia es

$$45 + 0.375 = 45.375$$

1.12. Se utiliza una representación en coma fija de 10 bits en complemento a 2, con 4 bits fraccionarios. Determinar el rango y la resolución; representar -12.375; interpretar 1110011000 y determinar si 18.3 es exactamente representable.

Solución:

El formato utiliza 10 bits en complemento a 2, de los cuales 4 corresponden a la parte fraccionaria. Por tanto, el factor de escala es

$$2^4 = 16$$

a) *Rango y resolución*.

En una representación de 10 bits en complemento a 2, el intervalo de enteros representables es

$$[-2^9, 2^9 - 1] = [-512, 511]$$

Como el formato dispone de 4 bits fraccionarios, los valores representados se obtienen dividiendo los enteros anteriores por el factor de escala $2^4 = 16$.

Por tanto, el menor valor representable es

$$x_{\text{mín}} = \frac{-512}{16} = -32$$

y el mayor valor representable es

$$x_{\text{máx}} = \frac{511}{16} = 31.9375$$

En consecuencia, el rango de valores representables es

$$[-32, 31.9375]$$

La resolución viene determinada por el peso del bit fraccionario menos significativo:

$$2^{-4} = 0.0625$$

b) *Representación de* -12.375.

Para obtener la representación del número, se multiplica su valor absoluto por el factor de escala:

$$12.375 \cdot 16 = 198$$

A continuación, se convierte el número 198 al sistema binario:

$$198 = 128 + 64 + 4 + 2 = 2^7 + 2^6 + 2^2 + 2^1$$

Por tanto,

$$(198)_{10} = (11000110)_2$$

Como la representación debe realizarse utilizando 10 bits, se añaden dos ceros por la izquierda:

$$+198 \longrightarrow 0\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,1\,0$$

Para obtener la representación de −198 en complemento a 2, se considera la secuencia binaria

$$A = 0\,0\,1\,1\,0\,0\,0\,1\,1\,0$$

Se complementan todos sus bits:

$$\overline{A} = 1\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,1$$

A continuación, se suma 1:

$$\begin{array}{r} 1\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,1 \\ +\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,1 \\ \hline 1\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,0 \end{array}$$

Por tanto, el complemento a 2 de A es

$$C_2(A) = \overline{A} + 1 = 1\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,0$$

Como el formato dispone de 4 bits fraccionarios, el punto binario se sitúa cuatro posiciones a la izquierda del extremo derecho:

$$110011.1010$$

Por tanto, la representación de −12.375 en el formato indicado es

$$-12.375 \longrightarrow 1\,1\,0\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,0$$

c) *Interpretación de la secuencia* 1110011000.

Como el primer bit es 1, la secuencia representa un número negativo en complemento a 2.

Para obtener la representación binaria de su valor absoluto, se aplica la operación de complemento a 2 a la secuencia

$$A = 1\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,0$$

En primer lugar, se complementan todos sus bits:

$$\overline{A} = 0\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,1$$

A continuación, se suma 1:

$$\begin{array}{r} 0\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,1 \\ +\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,1 \\ \hline 0\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,0 \end{array}$$

Por tanto, el complemento a 2 de A es

$$C_2(A) = \overline{A} + 1 = 0\,0\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,0$$

A continuación, se convierte el resultado al sistema decimal:

$$\begin{aligned} (0001101000)_2 &= 2^6 + 2^5 + 2^3 \\ &= 64 + 32 + 8 \\ &= 104 \end{aligned}$$

Por tanto, el entero representado por la secuencia original es −104.

Como el formato dispone de 4 bits fraccionarios, se divide este valor por el factor de escala:

$$x = \frac{-104}{16} = -6.5$$

En consecuencia, la secuencia 1110011000 representa el número decimal −6.5.

d) *Representabilidad de* 18.3.

Para que un número pueda representarse exactamente en este formato, debe pertenecer al rango de representación y ser un múltiplo entero de la resolución

$$0.0625$$

El número 18.3 pertenece al intervalo $[-32, 31.9375]$, por lo que cumple la primera condición.

Sin embargo, al multiplicarlo por el factor de escala se obtiene

$$18.3 \cdot 16 = 292.8$$

Como el resultado no es un número entero, 18.3 no puede representarse exactamente en este formato.

1.13. Normalizar los siguientes números en la forma $\pm 1.m \times 2^e$ e identificar en cada caso el signo, el significando y el exponente:

a) $(110101.101)_2$ b) $(0.001101)_2$ c) $(-101.011)_2$

Solución:

Para normalizar un número binario no nulo, se desplaza el punto binario hasta dejar un único bit 1 a su izquierda. El exponente indica el número de posiciones desplazadas: es positivo si el punto se desplaza hacia la izquierda y negativo si se desplaza hacia la derecha.

a) En $(110101.101)_2$ el punto se desplaza cinco posiciones hacia la izquierda:

$$(110101.101)_2 = +1.10101101 \times 2^5$$

Signo positivo, significando $(1.10101101)_2$ y exponente $e = 5$.

b) En $(0.001101)_2$ el punto se desplaza tres posiciones hacia la derecha:

$$(0.001101)_2 = +1.101 \times 2^{-3}$$

Signo positivo, significando $(1.101)_2$ y exponente $e = -3$.

c) Se normaliza la magnitud de $(-101.011)_2$, conservando el signo negativo. El punto se desplaza dos posiciones hacia la izquierda:

$$(-101.011)_2 = -1.01011 \times 2^2$$

Signo negativo, significando $(1.01011)_2$ y exponente $e = 2$.

1.14. Resolver los siguientes apartados:

a) Codificar -18.75 en el formato IEEE 754 de precisión simple.

b) Decodificar la palabra 0 10000010 01100000000000000000000.

c) Explicar el significado de los campos de signo, exponente y fracción.

Solución:

a) En precisión simple, IEEE 754 utiliza un bit de signo, ocho bits de exponente y veintitrés bits de fracción.

Primero se convierte la magnitud a binario:

$$18 = 16 + 2 = (10010)_2$$

Para la parte fraccionaria:

$$\begin{aligned} 0.75 \cdot 2 &= 1.5 \quad \text{bit 1} \\ 0.5 \cdot 2 &= 1.0 \quad \text{bit 1} \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(18.75)_{10} = (10010.11)_2 = (1.001011)_2 \times 2^4$$

El número es negativo, luego el bit de signo es $s = 1$. El exponente se almacena con exceso 127:

$$E = e + 127 = 4 + 127 = 131 = (10000011)_2$$

La fracción se obtiene eliminando el 1 inicial del significando normalizado y completando hasta veintitrés bits:

$$F = 00101100000000000000000$$

La palabra resultante es

$$\underbrace{1}_{s} \ \underbrace{10000011}_{E} \ \underbrace{00101100000000000000000}_{F}$$

b) La palabra dada se separa en sus tres campos:

$$\underbrace{0}_{s} \ \underbrace{10000010}_{E} \ \underbrace{01100000000000000000000}_{F}$$

El bit de signo es 0, por lo que el valor es positivo. El exponente almacenado es

$$E = (10000010)_2 = 128 + 2 = 130$$

El exponente real es $e = 130 - 127 = 3$. El significando normalizado es

$$(1.011)_2 = 1 + 2^{-2} + 2^{-3} = 1.375$$

Por tanto,

$$x = +1.375 \cdot 2^3 = 11$$

c) El bit de signo indica si el número es positivo o negativo. Para números normalizados, el campo de exponente contiene el exponente real más el sesgo 127. El campo de fracción contiene los bits posteriores al punto binario del significando normalizado, cuyo 1 inicial no se almacena. Determinadas combinaciones especiales permiten representar ceros, números subnormales, infinitos y valores NaN.

1.15. Codificar la cadena ABC2026 utilizando los códigos de la tabla ASCII de los apuntes. Determinar el número de bits de información ASCII (7 bits por carácter) y el número de bytes si cada carácter se almacena en un byte. Explicar una limitación del ASCII original para representar textos en español.

Solución:

La cadena `ABC2026` contiene 7 caracteres. Sus códigos ASCII, expresados en decimal y en binario mediante 7 bits, son los siguientes:

Carácter	ASCII decimal	ASCII binario (7 bits)
`A`	65	1000001
`B`	66	1000010
`C`	67	1000011
`2`	50	0110010
`0`	48	0110000
`2`	50	0110010
`6`	54	0110110

Por tanto, la cadena `ABC2026` queda codificada en ASCII de 7 bits como

$$\underbrace{1000001\ 1000010\ 1000011\ 0110010\ 0110000\ 0110010\ 0110110}_{7\text{ caracteres}}$$

Como cada carácter se representa mediante 7 bits, el número total de bits de información ASCII es

$$7 \cdot 7 = 49 \text{ bits}$$

Si cada carácter se almacena en un byte de 8 bits, el espacio total necesario es

$$7 \cdot 8 = 56 \text{ bits} = 7 \text{ bytes}$$

Una limitación del código ASCII original es que no permite representar determinados caracteres utilizados en español, como la letra `ñ` o las vocales acentuadas, ya que estos caracteres no forman parte de los 128 caracteres definidos por dicho código.

1.16. Codificar la cadena Año en UTF-8, utilizando los siguientes puntos de código Unicode:

$$\text{A} = \text{U+0041} \qquad \text{ñ} = \text{U+00F1} \qquad \text{o} = \text{U+006F}$$

Escribir los bytes de cada carácter, concatenarlos y determinar el tamaño total.

Solución:

En UTF-8, los puntos de código comprendidos entre U+0000 y U+007F se codifican con un byte, mientras que los comprendidos entre U+0080 y U+07FF necesitan dos bytes.

- **Carácter A.** Su punto de código es U+0041, cuya representación binaria es

  $$(41)_{16} = (1000001)_2$$

  Como se encuentra en el intervalo U+0000 a U+007F, se codifica en UTF-8 mediante un único byte, anteponiendo un 0 a los siete bits:

  $$\texttt{A} \longrightarrow 01000001 = \texttt{41}_{16}$$

- **Carácter ñ.** Su punto de código es U+00F1, cuya representación binaria es

  $$(F1)_{16} = (11110001)_2 = (00011110001)_2$$

  Se añaden tres ceros a la izquierda para completar los once bits que se distribuyen entre los dos bytes.

  Como se encuentra en el intervalo U+0080 a U+07FF, se codifica en UTF-8 mediante dos bytes, utilizando el patrón

  $$110xxxxx\ 10xxxxxx$$

  Los once bits del punto de código se reparten en grupos de cinco y seis:

  $$00011\ 110001$$

  Al introducirlos en el patrón se obtiene

  $$\texttt{ñ} \longrightarrow 11000011\ 10110001 = \texttt{C3 B1}_{16}$$

- **Carácter o.** Su punto de código es U+006F, cuya representación binaria es

  $$(6F)_{16} = (1101111)_2$$

  Como se encuentra en el intervalo U+0000 a U+007F, se codifica en UTF-8 mediante un único byte, anteponiendo un 0 a los siete bits:

  $$\texttt{o} \longrightarrow 01101111 = \texttt{6F}_{16}$$

Por tanto, la cadena `Año` queda codificada en UTF-8 como

$$\underbrace{01000001}_{\texttt{A}}\ \underbrace{11000011\ 10110001}_{\texttt{ñ}}\ \underbrace{01101111}_{\texttt{o}}$$

En hexadecimal, la secuencia de bytes es

```
41 C3 B1 6F
```

Como los caracteres `A` y `o` ocupan un byte cada uno, mientras que `ñ` ocupa dos bytes, el tamaño total es

$$1 + 2 + 1 = 4 \text{ bytes} = 32 \text{ bits}$$

1.17. Una imagen digital sin comprimir tiene una resolución de 2560×1440 píxeles y una profundidad de 24 bits por píxel. Calcular su tamaño en bytes y MiB. Repetir el cálculo para 32 bits por píxel e indicar el porcentaje de incremento.

Solución:

La imagen contiene

$$2560 \cdot 1440 = 3\,686\,400 \text{ píxeles}$$

Para 24 bits por píxel, el tamaño de la imagen es

$$N_{24} = 3\,686\,400 \text{ píxeles} \cdot \frac{24 \text{ bits}}{1 \text{ píxel}} \cdot \frac{1 \text{ byte}}{8 \text{ bits}} = 11\,059\,200 \text{ bytes}$$

Como 1 MiB $= 2^{20}$ bytes, se obtiene

$$N_{24} = 11\,059\,200 \text{ bytes} \cdot \frac{1 \text{ MiB}}{2^{20} \text{ bytes}} = 10.546875 \text{ MiB}$$

Para 32 bits por píxel, el tamaño de la imagen es

$$N_{32} = 3\,686\,400 \text{ píxeles} \cdot \frac{32 \text{ bits}}{1 \text{ píxel}} \cdot \frac{1 \text{ byte}}{8 \text{ bits}} = 14\,745\,600 \text{ bytes}$$

Expresando este resultado en MiB:

$$N_{32} = 14\,745\,600 \text{ bytes} \cdot \frac{1 \text{ MiB}}{2^{20} \text{ bytes}} = 14.0625 \text{ MiB}$$

El incremento porcentual es

$$\frac{N_{32} - N_{24}}{N_{24}} \cdot 100\,\% = \frac{4 - 3}{3} \cdot 100\,\% = 33.\overline{3}\,\%$$

1.18. Un archivo multimedia contiene dos pistas sin comprimir, una de audio y otra de vídeo, ambas de 20 segundos de duración, con las siguientes características:

a) Audio estéreo muestreado a 48 kHz y codificado con 16 bits por muestra y canal.

b) Vídeo con una resolución de 1280×720 píxeles, una profundidad de 24 bits por píxel y una frecuencia de 25 imágenes por segundo.

Calcular el espacio ocupado por cada pista en bytes y MiB, sin considerar la sobrecarga del contenedor multimedia, y determinar cuántas veces mayor es el tamaño de la pista de vídeo que el de la pista de audio.

Solución:

a) *Pista de audio*.

El audio tiene una duración de 20 segundos, una frecuencia de muestreo de 48 000 muestras por segundo y canal, una profundidad de 16 bits por muestra y canal y dos canales (estéreo).

Por tanto, la cantidad de información es

$$N_a = 20\ \text{s} \cdot \frac{48\,000\ \text{muestras}}{\text{s} \cdot \text{canal}} \cdot \frac{16\ \text{bits}}{\text{muestra}} \cdot 2\ \text{canales} = 30\,720\,000\ \text{bits}$$

Expresando este resultado en bytes:

$$N_a = 30\,720\,000\ \text{bits} \cdot \frac{1\ \text{byte}}{8\ \text{bits}} = 3\,840\,000\ \text{bytes}$$

Como $1\ \text{MiB} = 2^{20}$ bytes, se obtiene

$$N_a = 3\,840\,000\ \text{bytes} \cdot \frac{1\ \text{MiB}}{2^{20}\ \text{bytes}} \approx 3.66\ \text{MiB}$$

b) *Pista de vídeo*.

El vídeo tiene una duración de 20 segundos, una frecuencia de 25 imágenes por segundo, una resolución de 1280×720 píxeles por imagen y una profundidad de 24 bits por píxel.

Por tanto, la cantidad de información es

$$N_v = 20\ \text{s} \cdot \frac{25\ \text{imágenes}}{\text{s}} \cdot \frac{1280 \cdot 720\ \text{píxeles}}{\text{imagen}} \cdot \frac{24\ \text{bits}}{\text{píxel}} = 11\,059\,200\,000\ \text{bits}$$

Expresando este resultado en bytes:

$$N_v = 11\,059\,200\,000\ \text{bits} \cdot \frac{1\ \text{byte}}{8\ \text{bits}} = 1\,382\,400\,000\ \text{bytes}$$

Expresando este resultado en MiB:

$$N_v = 1\,382\,400\,000\ \text{bytes} \cdot \frac{1\ \text{MiB}}{2^{20}\ \text{bytes}} \approx 1318.36\ \text{MiB}$$

Para comparar los tamaños de ambas pistas, se calcula el cociente

$$\frac{N_v}{N_a} = \frac{1\,382\,400\,000}{3\,840\,000} = 360$$

Por tanto, la pista de vídeo ocupa 360 veces más espacio que la pista de audio, aunque ambas tienen la misma duración.

1.19. Indicar razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar cada respuesta, tanto si es verdadera como si es falsa, en un máximo de cuatro líneas.

a) En la arquitectura de von Neumann, las instrucciones y los datos se almacenan necesariamente en memorias separadas.

b) La unidad de control es la encargada de realizar las operaciones aritméticas y lógicas especificadas por las instrucciones de un programa.

c) En un bus con líneas de dirección y datos multiplexadas, ambos tipos de información se transmiten necesariamente al mismo tiempo por las mismas líneas.

d) En una jerarquía de buses, todos los dispositivos deben utilizar la misma velocidad de transferencia.

Solución:

a) Falsa. En la arquitectura de von Neumann, las instrucciones y los datos se almacenan en una misma memoria principal, a la que accede el procesador.

b) Falsa. La unidad de control dirige y coordina la ejecución de las instrucciones, mientras que la unidad aritmético-lógica (ALU) realiza las operaciones aritméticas y lógicas.

c) Falsa. Las líneas multiplexadas se utilizan para transmitir direcciones y datos en momentos diferentes, lo que permite compartir las mismas líneas físicas.

d) Falsa. Una jerarquía de buses permite interconectar dispositivos con distintas velocidades de transferencia mediante buses adaptados a sus características.

1.20. Una memoria principal direccionable por bytes tiene una capacidad de 8 MiB. Determinar el número de unidades direccionables, el número mínimo de bits de dirección y el número de palabras de 32 bits que puede almacenar.

Solución:

La capacidad de la memoria principal es

$$C = 8 \text{ MiB} = 8 \cdot 2^{20} = 2^{23} \text{ bytes}$$

Como la memoria es direccionable por bytes, cada unidad direccionable corresponde a un byte. Por tanto, el número de unidades direccionables es

$$N = 2^{23} = 8\,388\,608 \text{ unidades direccionables}$$

Para poder identificar todas estas unidades direccionables, el número mínimo de bits de dirección es

$$n = \log_2 N = \log_2 2^{23} = 23 \text{ bits}$$

Por último, cada palabra de 32 bits ocupa

$$L_p = \frac{32 \text{ bits}}{8 \text{ bits/byte}} = 4 \text{ bytes}$$

Por tanto, el número de palabras de 32 bits que pueden almacenarse en la memoria es

$$N_p = \frac{N}{L_p} = \frac{2^{23} \text{ bytes}}{4 \text{ bytes/palabra}} = 2^{21} \text{ palabras} = 2\,097\,152 \text{ palabras}$$

1.21. Una memoria contiene 4096 unidades direccionables, cada una de 16 bits. Determinar su capacidad en bits y bytes, el número mínimo de bits de dirección necesario para direccionarla y cuántas palabras completas de 64 bits pueden almacenarse.

Solución:

La memoria dispone de 4096 unidades direccionables, cada una de 16 bits. Por tanto, su capacidad total es

$$C = 4096 \text{ unidades direccionables} \cdot \frac{16 \text{ bits}}{\text{unidad direccionable}} = 65\,536 \text{ bits}$$

Expresada en bytes, esta capacidad es

$$C = \frac{65\,536 \text{ bits}}{8 \text{ bits/byte}} = 8192 \text{ bytes} = 8 \text{ KiB}$$

Como el número de unidades direccionables es

$$N = 4096 = 2^{12}$$

el número mínimo de bits de dirección es

$$n = \log_2 N = \log_2 2^{12} = 12 \text{ bits}$$

Por último, cada palabra de 64 bits ocupa

$$L_p = \frac{64 \text{ bits}}{16 \text{ bits/unidad direccionable}} = 4 \text{ unidades direccionables}$$

Por tanto, el número de palabras completas de 64 bits que pueden almacenarse en la memoria es

$$N_p = \frac{N}{L_p} = \frac{4096 \text{ unidades direccionables}}{4 \text{ unidades direccionables/palabra}} = 1024 \text{ palabras}$$

1.22. Un procesador funciona a 3.2 GHz. Calcular el período de reloj en nanosegundos, el tiempo de ejecución de una instrucción que requiere 8 ciclos y el tiempo necesario para ejecutar 200 millones de instrucciones si cada una requiere una media de 4 ciclos. Despreciar los tiempos de espera.

Solución:

La frecuencia de reloj del procesador es

$$f = 3.2 \text{ GHz} = 3.2 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

El período de reloj se obtiene como el inverso de la frecuencia:

$$T_c = \frac{1}{f} = \frac{1}{3.2 \cdot 10^9 \text{ ciclos/s}} = 0.3125 \cdot 10^{-9} \text{ s/ciclo} = 0.3125 \text{ ns/ciclo}$$

Una instrucción que requiere 8 ciclos tiene un tiempo de ejecución de

$$T_I = 8 \text{ ciclos} \cdot 0.3125 \text{ ns/ciclo} = 2.5 \text{ ns}$$

Para ejecutar 200 millones de instrucciones, con un número medio de 4 ciclos por instrucción (CPI), el número total de ciclos necesarios es

$$N_c = N_I \cdot CPI = 200 \cdot 10^6 \text{ instrucciones} \cdot \frac{4 \text{ ciclos}}{\text{instrucción}} = 800 \cdot 10^6 \text{ ciclos}$$

Por tanto, el tiempo total de ejecución es

$$T = \frac{N_c}{f} = \frac{800 \cdot 10^6 \text{ ciclos}}{3.2 \cdot 10^9 \text{ ciclos/s}} = 0.25 \text{ s}$$

1.23. Un procesador funciona con una frecuencia de reloj de 2 GHz y ejecuta instrucciones de dos tipos:

- Instrucciones aritméticas, que requieren 6 ciclos de reloj.
- Otras instrucciones, que requieren 3 ciclos de reloj.

Un programa contiene 8 millones de instrucciones, de las cuales el 40 % son aritméticas y el 60 % restante pertenece al segundo tipo. Determinar:

a) El número de instrucciones de cada tipo.

b) El número total de ciclos de reloj necesarios para ejecutar el programa.

c) El CPI del programa.

d) El tiempo de ejecución del programa.

e) La velocidad de ejecución de instrucciones, expresada en MIPS.

Solución:

La frecuencia de reloj del procesador es

$$f = 2 \text{ GHz} = 2 \cdot 10^9 \text{ ciclos/s}$$

El programa contiene un total de

$$N_I = 8 \cdot 10^6 \text{ instrucciones}$$

a) El 40 % de las instrucciones son aritméticas. Por tanto, su número es

$$N_{I1} = \frac{40}{100} \cdot N_I = 0.40 \cdot 8 \cdot 10^6 = 3.2 \cdot 10^6 \text{ instrucciones}$$

El 60 % restante corresponde a instrucciones del segundo tipo:

$$N_{I2} = \frac{60}{100} \cdot N_I = 0.60 \cdot 8 \cdot 10^6 = 4.8 \cdot 10^6 \text{ instrucciones}$$

b) Las instrucciones aritméticas requieren 6 ciclos de reloj y las del segundo tipo, 3 ciclos. Por tanto, el número total de ciclos necesarios para ejecutar el programa es

$$N_c = 3.2 \cdot 10^6 \text{ instrucciones} \cdot \frac{6 \text{ ciclos}}{\text{instrucción}} + 4.8 \cdot 10^6 \text{ instrucciones} \cdot \frac{3 \text{ ciclos}}{\text{instrucción}} = 33.6 \cdot 10^6 \text{ ciclos}$$

c) El CPI del programa es el número medio de ciclos de reloj por instrucción. Se obtiene dividiendo el número total de ciclos entre el número total de instrucciones:

$$CPI = \frac{N_c}{N_I} = \frac{33.6 \cdot 10^6 \text{ ciclos}}{8 \cdot 10^6 \text{ instrucciones}} = 4.2 \text{ ciclos/instrucción}$$

d) El tiempo de ejecución del programa se obtiene dividiendo el número total de ciclos entre la frecuencia de reloj:

$$T = \frac{N_c}{f} = \frac{33.6 \cdot 10^6 \text{ ciclos}}{2 \cdot 10^9 \text{ ciclos/s}} = 0.0168 \text{ s} = 16.8 \text{ ms}$$

e) La velocidad de ejecución de instrucciones se obtiene dividiendo el número de instrucciones ejecutadas entre el tiempo de ejecución:

$$V_I = \frac{N_I}{T} = \frac{8 \cdot 10^6 \text{ instrucciones}}{0.0168 \text{ s}} \approx 476.19 \cdot 10^6 \text{ instrucciones/s}$$

Como un MIPS equivale a un millón (10^6) de instrucciones por segundo, la velocidad de ejecución es

$$V_I \approx 476.19 \text{ MIPS}$$

1.24. Se desea conectar componentes mediante un bus con 28 bits de dirección y 32 bits de datos. Determinar el número de líneas necesarias para dirección y datos si son dedicadas, y el número mínimo de líneas compartidas si están multiplexadas. Indicar una ventaja y un inconveniente de la multiplexación.

Solución:

Si las líneas de dirección y datos son dedicadas, se necesitan 28 líneas para transmitir direcciones y 32 líneas para transmitir datos. Por tanto, el número total de líneas es

$$N_L = 28 + 32 = 60 \text{ líneas}$$

Si las líneas están multiplexadas, se utilizan las mismas líneas físicas para transmitir direcciones y datos en momentos diferentes. Por tanto, el número mínimo de líneas compartidas es

$$N_L = \text{máx}(28, 32) = 32 \text{ líneas}$$

En ambos casos, no se incluyen las líneas de control.

La principal ventaja de la multiplexación es que reduce el número de líneas físicas necesarias para realizar las transferencias.

Su principal inconveniente es que las direcciones y los datos deben transmitirse en momentos diferentes, lo que puede incrementar el tiempo necesario para realizar una transferencia.

1.25. Un bus de datos de 64 bits puede realizar 80 millones de transferencias por segundo. Calcular el ancho de banda teórico del bus, expresado en MB/s, y el tiempo mínimo necesario para transferir 16 MB de información útil suponiendo que se aprovecha toda su capacidad de transferencia. Determinar también el ancho de banda efectivo y el tiempo necesario para transferir esa misma cantidad de información si, debido a las operaciones de control y coordinación, el ancho de banda efectivo representa el 75 % del ancho de banda teórico.

Solución:

El bus dispone de 64 bits de datos, por lo que en cada transferencia puede transmitir

$$L = \frac{64 \text{ bits}}{8 \text{ bits/byte}} = 8 \text{ bytes}$$

Como realiza 80 millones de transferencias por segundo, el ancho de banda teórico es

$$BW = 8 \frac{\text{bytes}}{\text{transferencia}} \cdot 80 \cdot 10^6 \frac{\text{transferencias}}{\text{s}} = 640 \text{ MB/s}$$

Si se aprovecha toda la capacidad de transferencia del bus, el tiempo mínimo necesario para transmitir 16 MB de información útil es

$$T_{\text{mín}} = \frac{16 \text{ MB}}{640 \text{ MB/s}} = 0.025 \text{ s} = 25 \text{ ms}$$

Cuando el ancho de banda efectivo representa el 75 % del ancho de banda teórico, se obtiene

$$BW_{\text{ef}} = \frac{75}{100} \cdot 640 \text{ MB/s} = 0.75 \cdot 640 \text{ MB/s} = 480 \text{ MB/s}$$

Por tanto, el tiempo necesario para transferir los mismos 16 MB de información útil es

$$T = \frac{16 \text{ MB}}{480 \text{ MB/s}} \approx 0.03333 \text{ s} = 33.33 \text{ ms}$$

1.26. Un computador dispone de un bus de datos de 64 bits que funciona con una frecuencia de reloj de 100 MHz. El bus puede transferir una palabra de 64 bits en cada ciclo. Durante un intervalo de tiempo de 2 s, el bus permanece ocupado realizando transferencias durante 1.5 s. Debido a las operaciones de control y coordinación, el ancho de banda efectivo representa el 80 % del ancho de banda teórico. Se supone que, durante el tiempo de ocupación, se transfiere información útil de forma continua a la máxima velocidad permitida por el ancho de banda efectivo. Determinar:

a) El ancho de banda teórico del bus.

b) El ancho de banda efectivo.

c) El porcentaje de ocupación del bus. ¿Está saturado durante el intervalo considerado?

d) La cantidad total de información útil transferida durante el intervalo.

e) La velocidad de transferencia realmente alcanzada durante los 2 s considerados.

Solución:

a) El bus transfiere 64 bits por ciclo y funciona con una frecuencia de 100 MHz. Por tanto, el ancho de banda teórico es

$$BW = 64\frac{\text{bits}}{\text{ciclo}} \cdot 100 \cdot 10^6\frac{\text{ciclos}}{\text{s}} \cdot \frac{1\text{ byte}}{8\text{ bits}} = 800\text{ MB/s}$$

b) Como el ancho de banda efectivo representa el 80 % del ancho de banda teórico, se obtiene

$$BW_{\text{ef}} = 0.80 \cdot 800\text{ MB/s} = 640\text{ MB/s}$$

c) El porcentaje de ocupación del bus se calcula dividiendo el tiempo durante el cual permanece ocupado entre el intervalo total considerado:

$$P_o = \frac{T_o}{T} \cdot 100\,\% = \frac{1.5\text{ s}}{2\text{ s}} \cdot 100\,\% = 75\,\%$$

El bus no está saturado durante el intervalo considerado, puesto que permanece libre durante el 25 % del tiempo.

d) Durante los 1.5 s de ocupación, el bus transfiere información útil a una velocidad igual al ancho de banda efectivo. Por tanto, la cantidad total de información útil transferida es

$$N = BW_{\text{ef}} \cdot T_o = 640\frac{\text{MB}}{\text{s}} \cdot 1.5\text{ s} = 960\text{ MB}$$

e) La velocidad de transferencia realmente alcanzada durante el intervalo completo de 2 s se obtiene dividiendo la información útil transferida entre el tiempo total:

$$v_T = \frac{N}{T} = \frac{960\text{ MB}}{2\text{ s}} = 480\text{ MB/s}$$

Se verifica que

$$v_T \leq BW_{\text{ef}} \leq BW$$

1.27. Un computador dispone de un procesador que funciona con una frecuencia de reloj de 500 MHz y ejecuta un programa formado por 10^6 instrucciones, con un CPI de 2.5. Se supone que este CPI tiene en cuenta todos los ciclos necesarios para ejecutar las instrucciones, incluidos los asociados a los accesos a memoria.
Durante la ejecución del programa, cada instrucción requiere un acceso a memoria para su lectura. Además, el procesador realiza un acceso a memoria para obtener datos por cada cuatro accesos destinados a la lectura de instrucciones.
Se supone que cada acceso a memoria transfiere una palabra y que el bus puede realizar 500 millones de transferencias por segundo.
Para simplificar, se considera que todos los accesos a memoria utilizan el bus y que las transferencias se realizan de forma sucesiva, sin solapamiento. Además, se adoptan las siguientes hipótesis:

- En un bus multiplexado, cada acceso requiere una transferencia para la dirección y otra para los datos.
- En un bus no multiplexado, la dirección y los datos se transmiten simultáneamente por líneas independientes, de modo que cada acceso requiere una sola transferencia.

Determinar:

a) El tiempo necesario para ejecutar el programa.

b) La velocidad de ejecución de instrucciones del programa, expresada en MIPS.

c) El número total de accesos a memoria realizados durante la ejecución del programa.

d) El número total de transferencias del bus si sus líneas de direcciones y datos están multiplexadas.

e) El porcentaje de ocupación del bus en el caso multiplexado.

f) El porcentaje de ocupación del bus en el caso no multiplexado.

Solución:

a) El programa contiene

$$N_I = 10^6 \text{ instrucciones}$$

Como el número medio de ciclos por instrucción es $CPI = 2.5$, el número total de ciclos necesarios para ejecutar el programa es

$$N_c = N_I \cdot CPI = 10^6 \text{ instrucciones} \cdot \frac{2.5 \text{ ciclos}}{\text{instrucción}} = 2.5 \cdot 10^6 \text{ ciclos}$$

La frecuencia de reloj del procesador es

$$f = 500 \text{ MHz} = 500 \cdot 10^6 \text{ ciclos/s}$$

Por tanto, el tiempo de ejecución del programa es

$$T = \frac{N_c}{f} = \frac{2.5 \cdot 10^6 \text{ ciclos}}{500 \cdot 10^6 \text{ ciclos/s}} = 0.005 \text{ s} = 5 \text{ ms}$$

puesto que el CPI proporcionado ya incluye los ciclos correspondientes a los accesos a memoria.

b) La velocidad de ejecución de instrucciones se obtiene dividiendo el número total de instrucciones entre el tiempo de ejecución:

$$v_e = \frac{N_I}{T} = \frac{10^6 \text{ instrucciones}}{0.005 \text{ s}} = 200 \cdot 10^6 \text{ instrucciones/s}$$

Por tanto, la velocidad de ejecución es

$$v_e = 200 \text{ MIPS}$$

c) Cada instrucción requiere un acceso a memoria para su lectura. Por tanto, el número de accesos para leer instrucciones es

$$N_{AI} = 10^6 \text{ accesos}$$

Además, se realiza un acceso para obtener datos por cada cuatro accesos de lectura de instrucciones:

$$N_{AD} = \frac{10^6}{4} = 250\,000 \text{ accesos}$$

El número total de accesos a memoria es

$$N_A = N_{AI} + N_{AD} = 10^6 + 250\,000 = 1\,250\,000 \text{ accesos}$$

d) En el bus multiplexado, cada acceso a memoria requiere dos transferencias sucesivas: una para transmitir la dirección y otra para transmitir la palabra de datos o de instrucción.

Por tanto, el número total de transferencias es

$$N_{T,\text{mux}} = 1\,250\,000 \text{ accesos} \cdot \frac{2 \text{ transferencias}}{\text{acceso}} = 2\,500\,000 \text{ transferencias}$$

e) El bus puede realizar 500 millones de transferencias por segundo. Por tanto, el tiempo necesario para efectuar las transferencias en el caso multiplexado es

$$T_{o,\text{mux}} = \frac{2.5 \cdot 10^6 \text{ transferencias}}{500 \cdot 10^6 \text{ transferencias/s}} = 0.005 \text{ s}$$

El porcentaje de ocupación del bus durante la ejecución del programa es

$$P_{o,\text{mux}} = \frac{T_{o,\text{mux}}}{T} \cdot 100\,\% = \frac{0.005 \text{ s}}{0.005 \text{ s}} \cdot 100\,\% = 100\,\%$$

Por tanto, el bus permanece ocupado durante todo el tiempo de ejecución del programa y está saturado en las condiciones consideradas.

f) En el bus no multiplexado, cada acceso a memoria requiere una sola transferencia, puesto que las direcciones y los datos se transmiten simultáneamente por líneas independientes.

Por tanto, el número total de transferencias es

$$N_{T,\text{no mux}} = 1\,250\,000 \text{ accesos} \cdot \frac{1 \text{ transferencia}}{\text{acceso}} = 1\,250\,000 \text{ transferencias}$$

El tiempo de ocupación del bus es

$$T_{o,\text{no mux}} = \frac{1.25 \cdot 10^6 \text{ transferencias}}{500 \cdot 10^6 \text{ transferencias/s}} = 0.0025 \text{ s}$$

Por tanto, el porcentaje de ocupación es

$$P_{o,\text{no mux}} = \frac{T_{o,\text{no mux}}}{T} \cdot 100\,\% = \frac{0.0025 \text{ s}}{0.005 \text{ s}} \cdot 100\,\% = 50\,\%$$

En este caso, el bus permanece libre durante la mitad del tiempo de ejecución del programa, por lo que no está saturado.